Évalutation - Distances et Angles & Statistiques

NOM Prénom: ..... Classe : .....

Note brute	Note redressée	Note finale
/ 22,5		/ 20

Ce contrôle contient 4 exercices.

1. Pythagore (5 pts - p.1)
2. Calcul de volume (9 pts - p.2)
3. Calcul de surface (8.5 pts - p.3)
4. Etude statistique (bonus : 6 pts - p.5)

Il est volontairement plus long que ce que vous pouvez réaliser en 1 heure. **C'est une bonne chose**, privilégiez les exercices où vous êtes le plus à l'aise, les notes seront redréssées au moment de la correction.

Exercice 1 : Pythagore (5 pts)

Pour un déménagement, Louis cherche à placer une échelle jusqu'à la fenêtre du dernier étage d'un immeuble. Il cherche à savoir quelle sera la longueur L de l'échelle qu'il doit ramener.

Le trottoir fait $D = 9\,m$ de largeur, et la fenêtre est située à $H = 40\,m$ de hauteur par rapport à la rue.

1. Schématiser ci-dessous le problème posé à l'aide d'un triangle rectangle, on indiquera clairement où se trouve l'angle droit et la longueur de chacun des côtés.

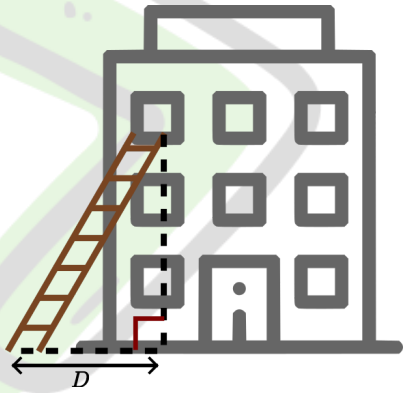


Schéma de l'immeuble

Note	/ 1

2. Écrire la relation donnée par le théorème de Pythagore dans le cas étudié.

.....

Note	/ 2

3. Calculer la longueur L de l'échelle nécessaire pour atteindre le dernier étage.

.....

.....

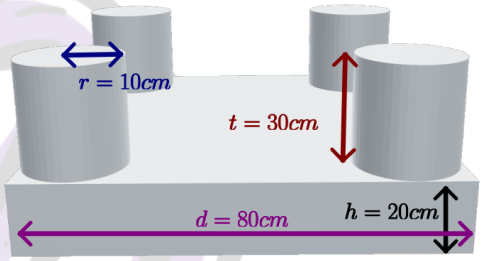
.....

Note	/ 2

Total exercice	/ 5

Exercice 2 : Calcul de volume (9 pts)

Loris veut construire le château de sable décrit ci-contre, pour cela il dispose d'un seau de $V_{seau} = 5\,L$. On cherche à savoir combien de seaux seront nécessaires pour construire le château de sable.



Plan 3D du château de sable

1. La base du château est un pavé droit avec une base carrée de côté $d = 80\,cm$ et une hauteur $h = 20\,cm$. Calculer le volume V_B de la base du château.

Note	/ 1,5

2. Calcul du volume d'une tour

On rappelle la formule pour le calcul du volume d'un cylindre : $V_{cyl} = S \times a$, où S est la surface de la face circulaire du cylindre et a est la hauteur du cylindre.

2.a) Calculer la surface S_T de la face circulaire d'une tour. On donne le rayon des tours : $r = 10\,cm$.

Note	/ 1,5

2.b) En déduire le volume V_T d'une tour sachant qu'elles ont une hauteur de : $t = 30\,cm$.

Note	/ 1,5

3. Calcul du volume total

3.a) Donner l'expression du volume total du château de sable V en fonction de V_T et V_B. (Attention cela veut dire pas de calcul pour l'instant juste la relation entre V, V_T et V_B .)

Note	/ 1

3.b) Calculer le volume V de sable nécessaire pour le château. (Maintenant on fait le calcul.)

Note	/ 1

4. Conclusion.

4.a) À l'aide du tableau de conversion, exprimer le volume V_{seau} du seau en cm³. On rappelle que $1\ L = 1\ dm^3$

m³	dm³	cm³	mm³

Note	/ 1

4.b) Conclure quant au nombre de seaux de sable nécessaires pour la construction du château.

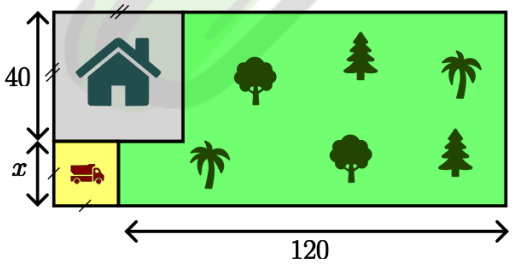
Note	/ 1,5

Total exercice	/ 9

Exercice 3 : Calcul de surface (8,5 pts)

Une parcelle est formée :

- d'un terrain carré (zone maison) de 40 m de côté ;
- d'un parking de côté inconnu x ;
- d'un grand jardin en vert ci-contre.



Les dimensions sont exprimées en m avec $x \leq 40$. $\mathcal{J}$ désigne l'aire en m² du terrain coloré en vert tandis que $\mathcal{S}$ désignera la surface totale du terrain.

1. Surfaces de la maison et du parking. *Attention, ici aussi je ne demande pas un calcul car on ne connaît pas encore la valeur de x, il faut donner les relations mathématiques (les "formules") qui permettent de calculer $\mathcal{P}$ et $\mathcal{M}$ à partir de x.*

1.a) Donner l'expression de $\mathcal{P}$ la surface du parking en fonction de x.

Note	/ 1

1.b) Donner l'expression de $\mathcal{M}$ la surface de la maison en fonction de x.

Note	/ 1

2. Donner l'expression de la surface totale du terrain $\mathcal{S}$ en fonction de x. Toujours pas de calcul.

Note	/ 2

3. Donner l'expression de $\mathcal{J}$:

3.a) En fonction de $\mathcal{S}$, $\mathcal{M}$ et $\mathcal{P}$

Note	/ 1

3.b) En fonction de x. C'est-à-dire remplacer $\mathcal{S}$, $\mathcal{M}$ et $\mathcal{P}$ dans la réponse précédente par les expressions des questions 1 et 2.

Note	/ 1,5

4. Calculer la surface $\mathcal{J}$ du jardin pour : Maintenant je vais donner des valeurs à x et on va pouvoir faire les calculs.

4.a) $x = 10$

Note	/ 1

4.b) $x = 20$

Note	/ 1

Total exercice	/ 8,5

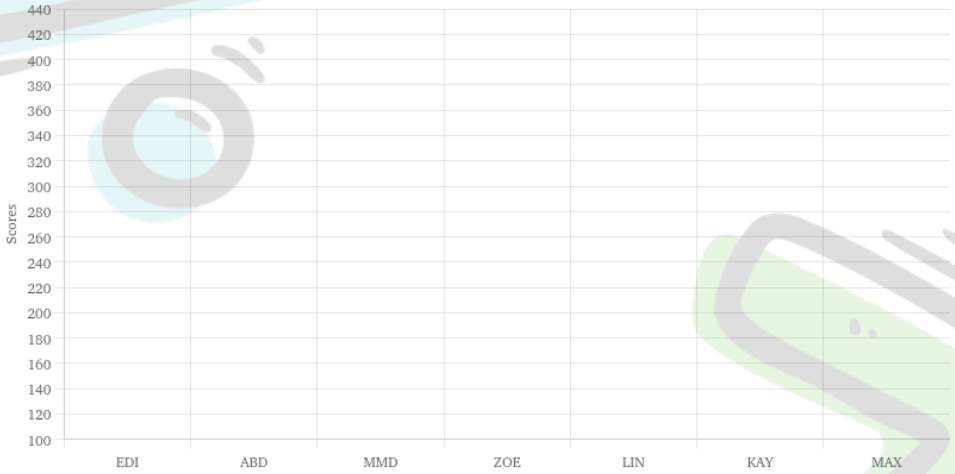
Exercice 4 : Étude Statistique (bonus : 6 pts)

Les élèves de la classe font une compétition de jeu vidéo, chacun des élèves joue à tour de rôle et on note son meilleur score sur le classement. Voici le tableau des scores à la fin de la compétition.

Joueurs (pseudo)	EDI	ABD	MMD	ZOE	LIN	KAY	MAX
Scores	140	120	160	180	420	120	140

Tableau des scores

1. Tracer le diagramme en bâtons correspondant aux scores des élèves.



Note	**/ 1**

*2. Calculer le score **moyen** obtenu par les élèves de la classe, représenter la moyenne par une ligne horizontale sur le diagramme en bâtons.*

Note	**/ 1,5**

*3. Donner le score **médian** obtenu par les élèves de la classe, représenter la médiane par une ligne horizontale sur le diagramme en bâtons.*

Note	**/ 1,5**

4. Commenter la différence observée entre médiane et moyenne, quel élève est la cause de ce décalage et pourquoi ?

Note	**/ 2**

Total exercice	**/ 6**